

## Examen Parcial React – Programación 4

### Estructura de archivos básica

(Puede agregar más archivos si lo desea)

src/modelo/JugadorMercado.ts  
src/paginas/mercado\_pases.tsx  
src/paginas/plantilla\_final.tsx  
src/context/mercado\_context.ts

---

### Realice mediante TypeScript

Un club de fútbol profesional desea reforzar su plantel para la próxima temporada.

La dirigencia dispone de un presupuesto máximo de **120 millones de dólares** y ha elaborado una lista de posibles incorporaciones que se encuentra en el archivo adjunto mercado\_pases.json.

Se solicita desarrollar una aplicación React que permita seleccionar los jugadores que integrarán la plantilla definitiva respetando el presupuesto disponible y los requisitos mínimos por posición.

### Página Principal

La página principal será:

mercado\_pases.tsx

La misma deberá mostrar en la parte superior:

**Presupuesto Disponible: \$120.000.000**

A medida que se incorporen jugadores, el presupuesto deberá actualizarse automáticamente.

### Listado de jugadores

Debajo del presupuesto deberá mostrarse una tabla con todos los jugadores disponibles para contratar.

Cada fila deberá mostrar:

| Nombre | Equipo Actual | Posición | Valor de Mercado | Botón Comprar |
|--------|---------------|----------|------------------|---------------|
|--------|---------------|----------|------------------|---------------|

Ejemplo:

Lionel Messi    Inter Miami    Delantero    \$15.000.000    [Comprar]

---

### Clase JugadorMercado

Cada jugador estará representado mediante la siguiente clase:

```
class JugadorMercado {  
  id: number;  
  nombreCompleto: string;  
  equipoActual: string;  
  posicion: string;  
  codigoPosicion: string;  
  valorMercado: number;  
}
```

### Variables principales

Las variables deberán administrarse utilizando:

useContext

en el archivo:

mercado\_context.ts

---

### Variables

jugadoresDisponibles: JugadorMercado[]

jugadoresComprados: JugadorMercado[]

presupuestoDisponible: number

---

### Compra de jugadores

Cuando el usuario presione el botón:

Comprar sobre un jugador:

- El jugador deberá eliminarse de jugadoresDisponibles[]
- El jugador deberá agregarse a jugadoresComprados[]
- Se deberá **descontar** su valor del presupuesto disponible

### Plantilla seleccionada

En la parte inferior de la pantalla deberá mostrarse una segunda grilla con los jugadores comprados.

Cada jugador comprado deberá presentar:

| Nombre | Equipo Actual | Posición | Valor de Mercado | Botón Vender |
|--------|---------------|----------|------------------|--------------|
|--------|---------------|----------|------------------|--------------|

### Venta de jugadores

Al presionar:

Vender sobre un jugador comprado:

- El jugador deberá eliminarse de jugadoresComprados[]
- El jugador deberá volver a jugadoresDisponibles[]
- Se deberá reintegrar su valor al presupuesto disponible

### Contadores

En la parte superior de cada grilla deberá mostrarse:

Jugadores Disponibles: XX

Jugadores Comprados: XX

Además en la grilla de jugadores comprados deberá fihrar el detalle del avance del presupuesto:

- **Costo total invertido: \$ XXXXX**
- **Presupuesto restante: \$ XXXXX**

### Botón Final

En la parte inferior de la pantalla deberá existir un botón:

### Confirmar Plantilla

Al presionarlo deberá ejecutarse una validación completa.

## Validaciones

Para poder generar la plantilla final deberán cumplirse todas las siguientes condiciones.

### Cantidad total de jugadores

La plantilla deberá contener:

Entre 18 jugadores y 23 jugadores inclusive.

### Requisitos por posición

La plantilla deberá contener como mínimo:

- 2 Arqueros
- 5 Defensores
- 5 Mediocampistas
- 3 Delanteros

### Presupuesto

El presupuesto disponible nunca podrá ser negativo.

### Mensaje de error

Si alguna validación falla deberá mostrarse el mensaje:

**La plantilla no cumple los requisitos deportivos o económicos.**

## Página Final

Si todas las validaciones son correctas deberá cargarse:

plantilla\_final.tsx

En dicha pantalla deberán mostrarse únicamente los jugadores contenidos en:

jugadoresComprados[]

Además deberá mostrarse:

- Cantidad de jugadores contratados: XX
- Costo total invertido: \$ XXXXX
- Presupuesto restante: \$ XXXXX

## Mejora

Agrupar la plantilla final por posición:

**ARQUEROS**

**DEFENSORES**

**MEDIOCAMPISTAS**

**DELANTEROS**

Ejemplo de Interfaces

Presupuesto Disponible: \$120.000.000

Jugadores Disponibles: 15

| Nombre          | Equipo Actual   | Posición      | Valor de Mercado | Acción  |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------|
| Lionel Messi    | Inter Miami     | Delantero     | \$15.000.000     | Comprar |
| Kylian Mbappé   | PSG             | Delantero     | \$12.000.000     | Comprar |
| Harry Kane      | Bayern Munich   | Delantero     | \$10.000.000     | Comprar |
| Kevin De Bruyne | Manchester City | Mediocampista | \$11.000.000     | Comprar |
| Pavoni Angen    | Fastoo          | Mediocampista | \$11.000.000     | Comprar |
| Jansos Ramos    | Palem Munich    | Defensor      | \$8.000.000      | Comprar |
| Sergio Ramos    | Sevilla         | Defensor      | \$5.000.000      | Comprar |

Jugadores Comprados: 22

Cantidad de jugadores contratados: 22  
Costo total invertido: \$87.000.000  
Presupuesto restante: \$33.000.000

| Nombre            | Aston Villa     | Arquero | \$3.000.000 | Acción |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|--------|
| Emiliano Martinez | Aston Villa     | Arquero | \$9.000.000 | Vender |
| Unai Simón        | Athletic Bilbao | Arquero | \$6.000.000 | Vender |

ARQUEROS

Confirmar Plantilla

## Página Final

| PLANTILLA FINAL                                                                                                    |                 |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Cantidad de jugadores contratados: 22<br>Costo total invertido: \$87.000.000<br>Presupuesto restante: \$33.000.000 |                 |               |              |
| <b>ARQUEROS</b>                                                                                                    |                 |               |              |
| Emiliano Martínez                                                                                                  | Aston Villa     | Arquero       | \$9.000.000  |
| Unai Simón                                                                                                         | Athletic Bilbao | Arquero       | \$8.000.000  |
| <b>DEFENSORES</b>                                                                                                  |                 |               |              |
| Sergio Ramos                                                                                                       | Sevilla         | Defensor      | \$5.000.000  |
| Achraf Hakimi                                                                                                      | PSG             | Defensor      | \$7.000.000  |
| <b>MEDIOCAMPISTAS</b>                                                                                              |                 |               |              |
| Kevin De Bruyne                                                                                                    | Manchester City | Mediocampista | \$11.000.000 |
| Pedri                                                                                                              | Barcelona       | Mediocampista | \$9.000.000  |
| Lionel Messi                                                                                                       | Liverpool       | Mediocampista | \$8.000.000  |
| Kevin De Bruyne                                                                                                    | Sevilla         | Mediocampista | \$5.000.000  |
| Achraf Hakimi                                                                                                      | Parma           | Mediocampista | \$7.000.000  |
| Harry Kane                                                                                                         | Bayern Munich   | Mediocampista | \$9.000.000  |
| <b>DELANTEROS</b>                                                                                                  |                 |               |              |
| Lionel Messi                                                                                                       | Inter Miami     | Delantero     | \$15.000.000 |
| Kylian Mbappé                                                                                                      | PSG             | Delantero     | \$12.000.000 |
| Harry Kane                                                                                                         | Bayern Munich   | Delantero     | \$10.000.000 |

## AYUDA TÉCNICA

El contexto debería contener como mínimo:

### Variables

jugadoresDisponibles: JugadorMercado[]

jugadoresComprados: JugadorMercado[]

presupuestoDisponible: number

### Métodos

comprarJugador: (jugador: JugadorMercado) => void

venderJugador: (jugador: JugadorMercado) => void

puedeConfirmarPlantilla: () => string | null

## Posible implementación

### Comprar jugador

```
function comprarJugador(jugador: JugadorMercado) {  
  
    setJugadoresDisponibles(prev =>  
        prev.filter(j => j.id !== jugador.id)  
    );  
  
    setJugadoresComprados(prev =>  
        [...prev, jugador]  
    );  
  
    setPresupuestoDisponible(prev =>  
        prev - jugador.valorMercado  
    );  
}
```

### Vender jugador

```
function venderJugador(jugador: JugadorMercado) {  
  
    setJugadoresComprados(prev =>  
        prev.filter(j => j.id !== jugador.id)  
    );  
  
    setJugadoresDisponibles(prev =>  
        [...prev, jugador]  
    );  
  
    setPresupuestoDisponible(prev =>  
        prev + jugador.valorMercado  
    );  
}
```